

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Staphylococcus aureus*

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Integrantes: LUIZ VINICIUS ZEFERINO

Data: 20|09|2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

Descrição morfológica: Coco Gram-positivo de 0,5–1,5 µm de diâmetro, imóvel, não formador de esporos, anaeróbio facultativo. Divide-se em múltiplos planos, o que produz o arranjo característico em cachos irregulares — daí o nome do gênero (*staphylé*, “cacho de uvas” em grego). É catalase-positivo, o que o separa dos estreptococos, e coagulase-positivo, o que o separa dos estafilococos coagulase negativos como *S. epidermidis*.

Classificação de Gram: Gram-positiva. Possui parede celular espessa de peptidoglicano (20–80 nm) com ácidos teicoicos e lipoteicoicos, sem membrana externa. Essa classificação tem consequência direta nesta análise: no EpiBuilder o PSORTb deve ser executado no modo `gram_pos`, e não `gram_neg`.

Patologia: É um patógeno oportunista de espectro muito amplo. Causa infecções de pele e tecidos moles (foliculite, furúnculo, impetigo, celulite, abscessos), além de quadros invasivos graves: bacteremia, endocardite infecciosa, osteomielite, artrite séptica e pneumonia necrosante. Produz ainda três síndromes clássicas mediadas por toxinas: a síndrome do choque tóxico (superantígeno TSST-1), a síndrome da pele escaldada estafilocócica (toxinas esfoliativas ETA/ETB) e a intoxicação alimentar por enterotoxinas termoestáveis — nesta última, o quadro decorre da ingestão da toxina pré-formada, motivo pelo qual cozinhar o alimento não previne os sintomas.

Curiosidade: O epíteto *aureus* (“dourado”) vem do pigmento carotenoide **estafiloxantina**, responsável pela coloração amarelo-ouro das colônias. O pigmento não é apenas estético: funciona como antioxidante que neutraliza espécies reativas de oxigênio produzidas por neutrófilos, sendo portanto um fator de virulência. Mutantes sem estafiloxantina são brancos e significativamente mais suscetíveis à morte por neutrófilos. Outro traço notável é a **proteína A**, que se liga à porção Fc das IgG na orientação invertida, mascarando a bactéria contra a opsonização — propriedade que, de forma irônica, tornou a proteína A um reagente padrão de laboratório para purificação de anticorpos. Cerca de 30% das pessoas são portadoras nasais assintomáticas.

Cepa analisada: NCTC 8325 (sinônimo PS 47), táxon NCBI **93061**. É a cepa laboratorial de referência da pesquisa em estafilococos e a progenitora de derivadas amplamente usadas, como **8325-4** (curada dos prófagos) e **RN4220** (acceptora de DNA por restrição deficiente). Seu genoma carrega três prófagos integrados ($\phi 11$, $\phi 12$, $\phi 13$) e ela possui uma mutação natural de 11 pb em **rsbU**, que deixa o fator sigma alternativo sigma B pouco ativo — característica que motivou a construção da linhagem SH1000, na qual o **rsbU** foi reparado. Por ser a cepa de referência, é também a base do proteoma de referência do UniProt usado nesta análise.

Imagem em microscópio: *[inserir imagem]* — sugestão de fonte de domínio público: CDC Public Health Image Library (PHIL), imagens de microscopia eletrônica de varredura de *S. aureus* (ex.: PHIL #18169), livres de direitos autorais.

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

ID do Proteoma de Referência: UP000008816

Espécie/Linhagem: *Staphylococcus aureus* (strain NCTC 8325 / PS 47)

Identificador taxonômico: 93061

Total de proteínas no proteoma: 2.889

Revisadas (Swiss-Prot): 816

Não revisadas (TrEMBL): 2.073

Total de cromossomos: 1 cromossomo circular, sem plasmídeos

Componente: *Staphylococcus aureus subsp. aureus* NCTC 8325, complete genome Número de acesso do genoma: **CP000253**

Montagem do genoma: GCA_000013425.1 (nível *Full*, fonte ENA/EMBL)

Completeness (BUSCO): 99% completo — 443 genes completos de cópia única, 6

fragmentados e 1 ausente, de 450 avaliados (linhagem *bacillales_odb10*) **Tipo:** Proteoma de referência (*Reference proteome*)

Lista de publicações associadas a esse proteoma:

1. Gillaspay A.F., Worrell V., Orvis J., Roe B.A., Dyer D.W., Iandolo J.J. “**The *Staphylococcus aureus* NCTC 8325 genome.**” In: Fischetti V., Novick R., Ferretti J., Portnoy D., Rood J. (eds.), *Gram-Positive Pathogens*, 2ª ed., ASM Press, Washington DC, 2006, p. 381–412. DOI: 10.1128/9781555816513.ch32

Observação: o registro UniProt do proteoma UP000008816 lista **uma única** publicação associada — o capítulo de livro acima, que descreve o sequenciamento e a anotação do genoma de referência. Trabalhos posteriores que reanalisaram essa linhagem (por exemplo, a reanálise genômica comparativa da linhagem 8325 publicada na *PLOS One*

em 2013) não constam como citações do proteoma no UniProt e por isso não foram incluídos nesta lista.

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Os dados desta seção são preenchidos automaticamente pelo `run_analysis.sh`, que grava o arquivo `hardware.txt` na raiz do repositório no momento da execução.

CPU (Processador): M4

Memória RAM: 16 Gb

Armazenamento: 512gb

Sistema Operacional: IOS

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN .

Tempo total de processamento: 32 minutos

Total de proteínas processadas: 2889

Total de proteínas ignoradas: 0

Proteínas com domínio transmembranar: 779

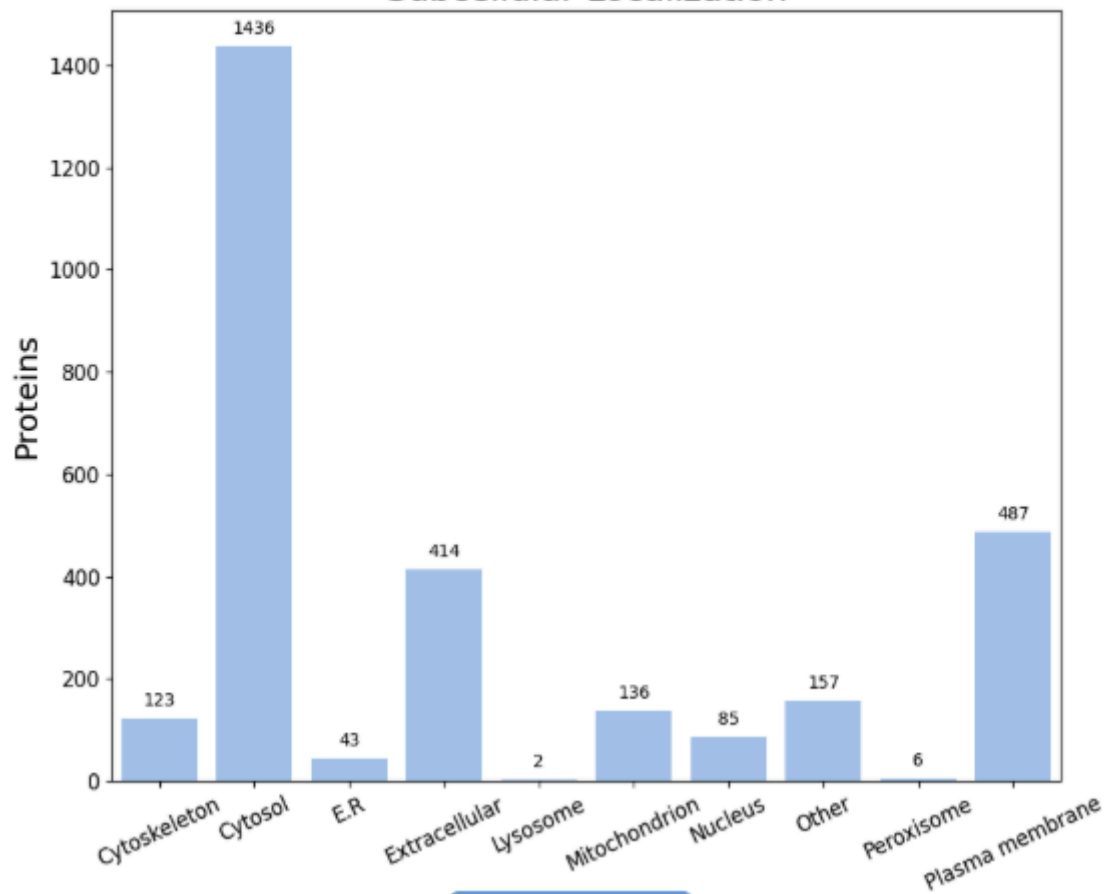
Proteínas com evidências de membrana: 790

4.1. Gráficos Gerados

[INSERIR GRÁFICO DE LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR AQUI] → gerado pelo FastProtein
em `results_fastprotein/`

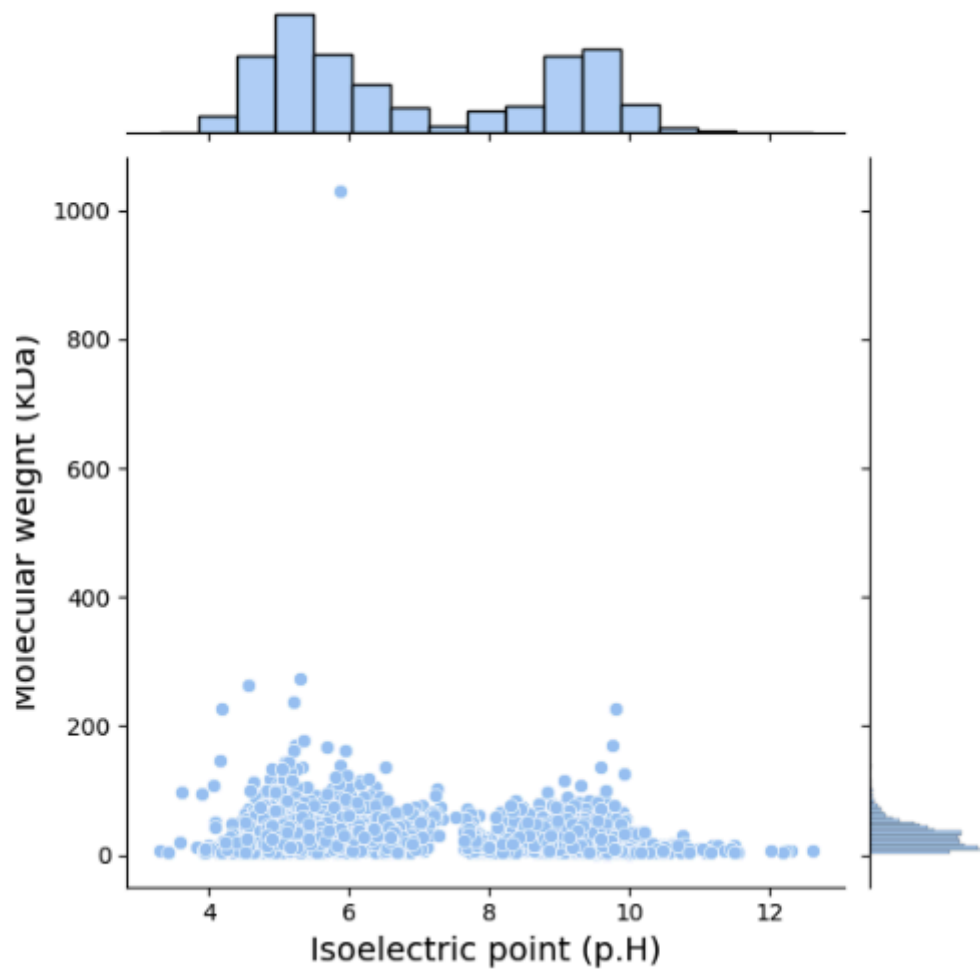
Localização subcelular

Subcellular Localization



[INSERIR GRÁFICO DE DISPERSÃO $pI \times$ MASSA MOLECULAR AQUI] → gerado pelo FastProtein em `results_fastprotein/` (dados brutos em `kdaiso.csv`)

Massa molecular (kDa) versus ponto isoelétrico (pH)



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Nº de proteínas (das 50) com epítomos preditos:

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítomo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
P14738	P14738	SEPETPTPPTP E	887 - 899	n
P14738	P14738	SEPETPTPPTP E	901 - 913	n
P14738	P14738	SEPETPTPPTP E	915 - 927	n
P14738	P14738	DTEEDKPKYEQ	755 - 766	n

P02976	P02976	KEDGNKPGKED GNKPGKEDGNG V	399 - 422	n

5.2. Topologia do Epítopo #1

Topologia da proteína ID #P14738 - Epítopo N #2													
Método	Limite	Pontuação média	Cobrir	Epítopo									
BEPIRED	0,15	0,19	0,00	S	E	P	E	T	P	T	P	P	T
EMINI	1	1,59	0,75										
Kolaskar	1	1	0,50										
CHOU_FASMAN	1.03	1.16	0,92										
KARPLUS_SCHULZ	1.03	1.07	1,00										
PARKER	3.09	3,91	0,83										
TODAS_AS_JOGADAS	0	0	0,17										
N_GLIC	0	0	0,00										
HIDROPATIA	0	-1,78	0,00										

■ acima do ponto limite ■ abaixo do ponto limite

6. REPOSITÓRIO

Qual o repositório git: **[colar URL do repositório]**

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

relatorio.pdf (versão PDF deste documento)

input.fasta (arquivo original do proteoma)

top50.fasta (arquivo filtrado para o EpiBuilder)

results_fastprotein/ (diretório de saída completo)

results_epibuilder/ (diretório de saída completo)

Referências

UniProt Consortium. Proteome UP000008816 — *Staphylococcus aureus* (strain NCTC 8325 / PS 47). <https://www.uniprot.org/proteomes/UP000008816>

Gillaspay A.F. et al. The *Staphylococcus aureus* NCTC 8325 genome. In: *Gram-Positive*

Pathogens, 2^a ed., ASM Press, 2006, p. 381–412.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1128/9781555816513.ch32>

Bæk K.T. et al. Genetic variation in the *Staphylococcus aureus* 8325 strain lineage revealed by whole-genome sequencing. *PLOS One*, 2013.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24098817/>

Herbert S. et al. Repair of global regulators in *Staphylococcus aureus* 8325 and comparative analysis with other clinical isolates. *Infection and Immunity*, 2010.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20212089/>

FastProtein — LabioInfo UFSC/IFSC. <https://github.com/labioinfoufsc/FastProtein> EpiBuilder

— LabioInfo UFSC/IFSC. <https://github.com/labioinfoufsc/EpiBuilder>